

Case Study #04

Tecno.. S.p.A.

Come un'azienda industriale ha eliminato i fermi macchina dovuti alla ricerca manuale nei manuali tecnici

Settore	Soluzione	Infrastruttura
Industria — Produzione e manutenzione	Assistente AI su documentazione	Server interno, zero cloud

Il contesto

Tecno.. S.p.A. opera nel settore industriale con impianti complessi, macchinari di precisione e un team di manutentori che lavora sul campo ogni giorno. Ogni macchina ha la sua documentazione: manuali tecnici, schede di manutenzione, procedure operative, elenchi ricambi. Centinaia di pagine per ogni impianto, aggiornate nel tempo, in formati diversi.

Quando qualcosa non funzionava, il manutentore aveva due opzioni: chiamare un collega più esperto o mettersi a cercare nel manuale. Entrambe le opzioni costavano tempo. E il tempo fermo su un impianto industriale ha un costo preciso.

"Il problema non era che i manutentori non sapessero fare il loro lavoro. Era che perdevano troppo tempo a trovare l'informazione giusta nel momento in cui ne avevano bisogno."

Il problema — in numeri

Area	Situazione prima
Tempo medio per trovare una procedura tecnica	15-40 minuti per ricerca
Metodo di ricerca	Cartaceo o PDF, ricerca manuale
Chiamate al supporto tecnico interno/giorno	3-5 al giorno
Rischio errore per procedura sbagliata	Presente, documentato
Accesso alla documentazione da campo	Difficoltoso, spesso assente

Disponibilità del supporto esperto

Solo in orario lavorativo

Il problema si amplificava nei turni serali e notturni, quando il personale più esperto non era disponibile. Un manutentore di turno davanti a un problema che non conosceva bene aveva pochissime opzioni e tempi di risoluzione molto più lunghi.

La soluzione — cosa abbiamo costruito

Altalogik ha sviluppato un assistente AI installato direttamente sui server interni di Tecno.. S.p.A., addestrato sull'intera documentazione tecnica aziendale. Nessun dato esce fuori. Nessuna connessione a cloud esterni. Il sistema funziona in autonomia all'interno dell'infrastruttura dell'azienda.

1. Indicizzazione completa della documentazione tecnica

Tutti i manuali, le schede tecniche, le procedure operative e gli elenchi ricambi sono stati caricati, indicizzati e resi interrogabili dal sistema. Il processo è continuo: quando viene aggiornato un documento, il sistema si aggiorna automaticamente senza intervento manuale.

2. Interfaccia conversazionale in linguaggio naturale

Il manutentore apre una chat sul tablet o sul terminale in campo e scrive la domanda esattamente come la farebbe a un collega esperto. In linguaggio normale, senza codici o comandi tecnici.

Manutentore: *"Mi perde olio dal cuscinetto K25, cosa faccio?"*

Sistema: *"Sostituire la guarnizione X, seguire procedura a pagina 47 del manuale di manutenzione, utilizzare chiave da 12mm. Verificare anche il serraggio del tappo di ispezione laterale."*

Non restituisce un PDF da scorrere. Restituisce la risposta esatta, con il riferimento alla fonte.

3. Risposta contestuale per macchina e componente

Il sistema sa su quale macchina sta lavorando il manutentore e restituisce solo le informazioni pertinenti a quell'impianto specifico. Niente confusione tra documentazione di macchine diverse, niente risultati generici.

4. Tracciamento delle interrogazioni

Ogni domanda e risposta viene registrata internamente. Il responsabile della manutenzione può vedere quali problemi vengono cercati più spesso, identificare le aree di criticità ricorrente e aggiornare la documentazione dove ci sono lacune.

5. Sicurezza e controllo totale

Il sistema gira interamente sui server di Tecno.. S.p.A. Nessun dato tecnico, nessuna procedura, nessun documento esce dall'infrastruttura aziendale. Nessuna dipendenza da connessione internet per il funzionamento ordinario.

I risultati — in numeri

Metrica	Prima	Dopo
Tempo medio per trovare una procedura tecnica	15-40 minuti	Sotto i 60 secondi
Chiamate al supporto tecnico per problema semplice	3-5 al giorno	Ridotte drasticamente
Disponibilità del supporto tecnico	Solo orario lavorativo	H24, 7 giorni su 7
Rischio errore per procedura sbagliata	Presente	Eliminato sulla documentazione indicizzata
Accesso alla documentazione da campo	Difficoltoso	Immediato da tablet

Il momento di svolta

La prima settimana di utilizzo, un manutentore di turno notturno si è trovato davanti a un problema su un impianto che non conosceva bene. Invece di chiamare il responsabile fuori orario o aspettare il turno successivo, ha aperto la chat e scritto la domanda. Ha ricevuto la procedura esatta in 8 secondi. Ha risolto il problema in 20 minuti.

"Prima quella situazione avrebbe significato o una chiamata alle 2 di notte o l'impianto fermo fino al mattino. Questa volta non ha chiamato nessuno."

Perché è rilevante oltre la manutenzione

La stessa logica si applica a qualsiasi documentazione aziendale complessa: procedure interne per il personale nuovo, listini e condizioni commerciali per il team vendite, contratti e normative per l'ufficio legale, FAQ operative per chi lavora in front-line. Se esiste documentazione che le persone devono consultare spesso, il sistema può renderla interrogabile in linguaggio naturale.

Case study realizzato da Altalogik | Advanced Software & AI Engineering

Altalogik | Advanced Software & AI Engineering | info@altalogik.it | +39 366 209 5276